POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Statystyczna analiza danych**
Kod przedmiotu:	SAD
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	4 / 7
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	Dr Monika Wrzosek
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	30 h	—	60 h	65 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Laboratorium	Zaliczenie z oceną
Wykład	Egzamin

3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami prezentacji i analizy danych oraz narzędziami modelowania probabilistycznego; przedstawienie metod statystyki matematycznej i wnioskowania statystycznego oraz nabycieprzez studentów praktycznych umiejętności wykorzystania oprogramowania do statystycznej analizy danych.

Wersja w języku angielskim (English version)

The aim of the course is to familiarize students with methods of data presentation and analysis as well as probabilistic modeling tools; to present methods of mathematical statistics and statistical inference; and to equip students with practical skills in using software for statistical data analysis.

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Analiza matematyczna, Programowanie	Elementy rachunku różniczkowego i całkowego, podstawy programowania.

5. Treści programowe

1. Prawdopodobieństwo klasyczne i warunkowe. Niezależność zdarzeń. Prawdopodobieństwo całkowite. Wzór Bayesa. Niezawodność systemu.
2. Zmienne losowe dyskretne, dystrybuanta, wartość oczekiwana i wariancja. Rozkłady dwumianowy, ujemny dwumianowy i Poissona.
3. Zmienne losowe ciągłe, gęstość, dystrybuanta, wartość oczekiwana i wariancja. Rozkłady jednostajny, geometryczny, wykładniczy, gamma i normalny. Centralne twierdzenie graniczne.
4. Zmienne losowe dwuwymiarowa. Rozkłady brzegowe. Niezależność zmiennych losowych.
5. Zastosowania metody Monte Carlo.
6. Elementy procesów stochastycznych. Łańcuchy Markowa.
7. Elementy teorii kolejek.
8. Statystyka opisowa.Miary położenia, rozproszenia, asymetrii, koncentracji.
9. Estymacja punktowa i przedziałowa parametrów rozkładów.
10. Testowanie hipotez statystycznych.
11. Model regresji liniowej.

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna i rozumie zaawansowane zagadnienia probabilistyki i statystyki: rozkłady prawdopodobieństwa, procesy stochastyczne, łańcuchy Markowa, teorię kolejek i metody Monte Carlo w kontekście zastosowań informatycznych. [K_W12]
- Student zna i rozumie metody statystycznej analizy danych: estymację parametryczną i nieparametryczną, testowanie hipotez, regresję liniową i podstawy analizy bayesowskiej. [K_W12]

Umiejętności

- Student potrafi zastosować aparat matematyczny statystyki do analizy danych informatycznych, implementować modele probabilistyczne i interpretować wyniki analiz statystycznych. [K_U07]
- Student potrafi posługiwać się narzędziami analityki danych (Python: NumPy, SciPy, pandas, matplotlib) do eksploracji i wizualizacji danych oraz budowy podstawowych modeli predykcyjnych. [K_U07]

Kompetencje społeczne

- Student jest gotów do zastosowania metod statystycznych w analizie danych na rzecz rozwiązywania problemów naukowych i inżynierskich. [K_K01]
- Student jest gotów do samodzielnego uczenia się przez całe życie, aktualizując wiedzę z zakresu statystyki i analizy danych. [K_K03]

7. Kryteria oceny

- rozwiązywanie zadań
- Kryteria oceny
- Laboratorium–dwa kolokwia
- Skala ocen:
- Poniżej 50% - ndst
- Od 50% - dst
- Od 60% - dst+
- Od 70% - db
- Od 80% - db+
- Od 90% - bdb
- Wykład– egzamin pisemny
- Skala ocen:
- Poniżej 50% - ndst
- Od 50% - dst
- Od 60% - dst+
- Od 70% - db
- Od 80% - db+
- Od 90% - bdb
- Przed podejściem do egzaminu student musi zaliczyć część ćwiczeniową.

8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

9. Literatura

Podstawowa:

- Michael Baron, Probability and Statistics for Computer Scientists, 3rd edition. American University Chapman & Hall/CRC, 2019.

Uzupełniająca:

- Koronacki J., Mielniczuk J., Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych, WNT, 2018.
- Plucińska A., Pluciński E., Probabilistyka, PWN, 2017.